



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Спецификация оборудования

КОС25001-157-АСУ.В4

Главный инженер проекта

25.06.2025

Ф.Н. Баянов

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
		4	Шкаф №19 ШРП	KOC25001-157-ACU.04	-					Вновь устанавливаемый
		4.1	Шкаф №19 ШРП	-	-	-	компл.	1		
		5	Шкаф №10 FCS0315							Шкаф – существующий, оборудование в его составе – вновь устанавливаемое
		5.1	Модуль аналоговых входов (16 каналов)	AAI143-H50/K4A00	-	YOKOGAWA	шт.	8		Оборудование предоставляет заказчик: AAI143-H50 без клеммной колодки 4шт.
		5.2	Адаптер интерфейсного кабеля KS	ATK4A-00	-	YOKOGAWA	шт.	4		
		5.3	Модуль аналоговых выходов (16 каналов)	AAI543-H50/K4A00	-	YOKOGAWA	шт.	2		Оборудование предоставляет заказчик: AAI543-H50 без клеммной колодки 1шт.
		5.4	Адаптер интерфейсного кабеля KS	ATK4A-00	-	YOKOGAWA	шт.	1		
		5.5	Модуль дискретных входов (64 канала)	ADV169-P00	-	YOKOGAWA	шт.	15		Оборудование предоставляет заказчик: ADV169-P00 2шт.
		5.6	Модуль дискретных входов (32 канала)	ADV151-P50/D5A00	-	YOKOGAWA	шт.	5		
		5.7	Модуль дискретных выходов (64 канала)	ADV569-P00	-	YOKOGAWA	шт.	13		
		5.8	Модуль связи (RS-422/RS-485)	ALR121-S50	-	YOKOGAWA	шт.	3		
		5.9	Блок расширения для резервированной шины ESB	ANB10D-425/CU2N	-	YOKOGAWA	шт.	6		Оборудование предоставляет заказчик: ANB10D-425/CU2N 3шт. и ANB10D-425/CU2T 1шт.
		5.10	Адаптер для соединительного модуля шины ESB	A2EE1A-N	-	YOKOGAWA	шт.	2		Оборудование предоставляет заказчик: ANB10D-425/CU2T 2 шт.
		5.11	Панель крыши с щеточным вводом для IT CQE шириной 800 мм, RAL7011	R5FSIT800	-	DKC	шт.	2		
		5.12	Держатель маркировки проводника STC-2-30 Сечение провода: 1,5 — 6 мм² Длина: 30 мм	765230	-	ELEGIR	шт.	12		
		5.13	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-30-4,6-W до 17 символов. Высота: 4,6 мм Длина: 30 мм	419304602	-	ELEGIR	шт.	12		
		5.14	Кабель ПУГВ 2,5 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-GNYE	-	-	м.	6		

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
		5.15	Заглушки для модулей ввода/вывода	ADCV01	-	YOKOGAWA	шт.	2		
		5.16	Наконечник кабельный кольцевой изолированный с ПВХ манжетой. Для оконцевание многопроволочных гибких медных проводов сечениями от 2,5 до 6 мм²	91003	-	KBT	шт.	12		
		5.17	Болт М6×10 - 8 шт., шайба М6 - 8 шт., изолятор шинный 25 М6 - 4 шт.	-	-	-	шт.	6		
		6	Шкаф №12 FCS0317, AI, AO							Шкаф – существующий, оборудование в его составе – вновь устанавливаемое
		6.1	Терминальная плата аналоговых входов/выходов (32 канала)	AEA4D-05	-	YOKOGAWA	шт.	3		
		6.2	Табличка на шкаф в соответствии с альбомом КОС25001-157-АСУ.06	-	-	-	шт.	2		
		6.3	Предохранитель 1 А, 250 В, 5х20 мм	1 А, 250 В	-	-	шт.	98		
		6.4	Концевая крышка, Длина: 42,3 мм, Ширина: 1,5 мм, Высота: 33 мм, Цвет: серый	D-DC2.5-01P-11-00A(H)	-	DEGSON	шт.	7		
		6.5	Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	DC4-TG-01P-11-00A(H)	-	DEGSON	шт.	200		
		6.6	Вставка размыкательная	DS-DI-01P-15-00Z(H)	-	DEGSON	шт.	100		
		6.7	Держатель предохранителя	DS-FU5	-	DEGSON	шт.	100		
		6.8	Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 8 мм, цвет: серый	E-WS N-01P-11-00A(H)	-	DEGSON	шт.	13		
		6.9	Держатель маркировки для клеммных сборок, регулируется по высоте, для концевых стопоров.	KLM3-20x8-11-00A(H)	-	DEGSON	шт.	7		
		6.10	Маркировка для установки по бокам клемм шириной 6,2 мм (1 карта= 80 шильдов)	ZS6-80P-19-00A(H)	-	DEGSON	шт.	400		
Инв. № подл.	Подп. и дата	6.11	Короб перфорированный, серый RL12 40x100	00161RL	-	DKC	м.	7		
		6.12	Короб перфорированный, серый RL12 80x100	00170RL	-	DKC	м.	2		
		6.13	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35x15 мм	02150	-	DKC	м.	3		
		6.14	Шинные изоляторы серии SM	plc-sm-25	-	EKF	шт.	6		
							КОС25001-157-АСУ.В4			Лист
										3
							Изм.	Кол.уч	Лист	№док.
							Подп.	Дата		

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	6.15	Держатель маркировки проводника STC-1-20 Сечение провода: 0,5 — 2,5 мм² Длина: 20 мм	765120	-	ELEGIR	шт.	38			
			6.16	Держатель маркировки проводника STC-1-30 Сечение провода: 0,5 — 2,5 мм² Длина: 30 мм	765130	-	ELEGIR	шт.	386			
			6.17	Маркер для установки в держатели маркеров НИС-R-20-4,6-W до 12 символов. Высота: 4,6 мм Длина: 20 мм	419204602	-	ELEGIR	шт.	38			
			6.18	Маркер для установки в держатели маркеров НИС-R-30-4,6-W до 17 символов. Высота: 4,6 мм Длина: 30 мм	419304602	-	ELEGIR	шт.	392			
			6.19	Спираль монтажная CM-08-06 (10 м) IEK.USWB-D08-10	USWB-D08-10	-	IEK	упак.	1			
			6.20	Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0...+60 °С, NO-контакт	МТК-СТ0	-	MEYERTEC	шт.	2			
			6.21	Провод ПУГВ 0,75 мм² ВК (черный) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-0,75-ВК	-	-	м.	192			
			6.22	Провод ПУГВ 1 мм² ВN (коричневый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-ВN	-	-	м.	8			
			6.23	Провод ПУГВ 1 мм² ВU (голубой) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-ВU	-	-	м.	6			
			6.24	Провод ПУГВ 1 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-GNYE	-	-	м.	6			
			6.25	Провод ПУГВ 2,5 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-GNYE	-	-	м.	3			
			6.26	Предохранитель 3,15 А, 250 В, 5x20 мм	3,15 А, 250 В	-	-	шт.	2			
			6.27	Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный	79436	-	КВТ	шт.	384			
			6.28	Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный	79438	-	КВТ	шт.	40			
			6.29	Наконечник кабельный кольцевой изолированный с ПВХ манжетой. Для оконцевание многопроволочных гибких медных проводов сечениями от 2,5 до 6 мм²	91003	-	КВТ	шт.	6			
			7	Шкаф №13 Реле DI/DO, AI							Шкаф – существующий, оборудование в его составе – вновь устанавливаемое	
			7.1	Терминальная плата аналоговых входов/выходов (32 канала)	AEA4D-05	-	YOKOGAWA	шт.	2			
			7.2	Табличка на шкаф в соответствии с альбомом КОС25001-157-АСУ.07	-	-	-	шт.	2			
			7.3	Предохранитель 1 А, 250 В, 5x20 мм	1 А, 250 В	-	-	шт.	64			
			7.4	Концевая крышка, Длина: 47,7 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 48,4 мм, Цвет: серый	D-PC4-01P-11-00A(H)	-	DEGSON	шт.	4			

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
11.1	23.8 " монитор ASUS VA24DQSB, IPS, 16:9, 1920x1080, 75 Гц, 250 кд/м², 5 мс	VA24DQSB	-	ASUS	шт.	2		Вновь устанавливаемый
11.2	Кабель соединительный VCOM DISPLAY PORT	3218046	-	-	шт.	2		Вновь устанавливаемый
11.3	Удлинитель-приемник	KVM-4MDP-IPF-RX	-	КВМ ГАРД	шт.	2		Вновь устанавливаемый
11.4	Клавиатура USB для компьютера	320K	-	HP	шт.	1		Вновь устанавливаемый
11.5	Мышь USB для компьютера	320M	-	HP	шт.	1		Вновь устанавливаемый
12	Оборудование для ПНР							
12.1	Предохранитель 5x20 3,15 А	-	-	-	шт.	50		
12.2	Предохранитель 5x20 1,6 А	-	-	-	шт.	50		
12.3	Предохранитель 5x20 1 А	-	-	-	шт.	50		
12.4	Предохранитель TR5 (1,6А, 250V)	-	-	-	шт.	100		
12.5	Предохранитель TR5 (3,15А, 250V)	-	-	-	шт.	100		
12.6	Предохранитель TR5 (0,05А, 250V)	-	-	-	шт.	400		
12.7	Предохранитель TR5 (1А, 250V)	-	-	-	шт.	25		
13	ШУ159-1							Существующий
13.1	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35x15 мм	02150	-	DKC	м.	1		Вновь устанавливаемый
13.2	Преобразователь сигналов 1in (4-20 мА) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм)	W2DY-24A6-R	-	M-System	шт.	5		Заменяемый
13.3	Преобразователь сигналов 1in (4-20 мА) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 4-20 мА 350 Ом)	W2DY-24AA-R	-	M-System	шт.	1		Заменяемый
13.4	Преобразователь сигналов 1in (100 Ом -10 КОм) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм)	W2MS-A6-M2	-	M-System	шт.	1		Заменяемый
13.5	Преобразователь сигналов 1in (Pt100) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм)	W2RS-4A6-R	-	M-System	шт.	11		Заменяемый
13.6	Преобразователь сигналов 1in (ISA "K") -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм)	W2TS-2A6-R	-	M-System	шт.	15		Вновь устанавливаемый – 3 шт.; Заменяемый – 12 шт.
					Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата			Лист
					КОС25001-157-АСУ.В4			7

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание		
13.7	Преобразователь сигналов 1in (4-20 мА) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 1 МОм)	W2VS-AA6-R	-	M-System	шт.	1		Заменяемый		
13.8	Преобразователь сигналов 1in (4-20 мА) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 4-20 мА 350 Ом)	W2VS-AAA-R	-	M-System	шт.	11		Вновь устанавливаемый – 2 шт.; Заменяемый – 9 шт.		
13.9	Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 А	QUINT4-PS/1AC/24DC/10	2904601	PHOENIX CONTACT	шт.	1		Заменяемый		
13.10	Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 А	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	2904602	PHOENIX CONTACT	шт.	1		Заменяемый		
13.11	Выключатель автоматический модульный BM63-2C16-УХЛ3	BM63-2C16-УХЛ3	260599	КЭАЗ	шт.	3		Заменяемый		
13.12	Модульный автоматический 2 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 2 А	BM63-2C2-УХЛ3	260603	КЭАЗ	шт.	3		Заменяемый		
13.13	Модульный автоматический 2 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 3 А	BM63-2C3-УХЛ3	260605	КЭАЗ	шт.	5		Заменяемый		
13.14	Модульный автоматический 2 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 50 А	BM63-2C50-УХЛ3	260608	КЭАЗ	шт.	1		Заменяемый		
13.15	Модульный автоматический 2 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 5 А	BM63-2C5-УХЛ3	260609	КЭАЗ	шт.	2		Заменяемый		
13.16	Модульный автоматический 2 полюсный выключатель постоянного тока с предельной коммутационной способностью при постоянном токе 6 кА на номинальный ток 3 А	BM63-2C3-DC-УХЛ3	261240	КЭАЗ	шт.	33		Заменяемый – 28 шт.; Вновь устанавливаемый по причине смены напряжения АВ (АС -> DC) – 5 шт.		
13.17	Крашенный металлический лист 85х85 см, толщина 2,5 мм, цвет серый	-	-	-	шт.	2		Вновь устанавливаемый		
13.18	Крашенный металлический лист 20х75 см, толщина 2,5 мм, цвет серый	-	-	-	шт.	1		Вновь устанавливаемый		
								Лист		
					КОС25001-157-АСУ.В4			8		
					Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
		13.19	Крашенный металлический лист 50x75 см, толщина 2,5 мм, цвет серый	-	-	-	шт.	1		Вновь устанавливаемый
		14	ШУ159-2,3							
		14.1	Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 А	QUINT4-PS/1AC/24DC/10	2904601	PHOENIX CONTACT	шт.	1		Заменяемый
		14.2	Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 А	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	2904602	PHOENIX CONTACT	шт.	1		Заменяемый
		14.3	Преобразователь сигнала Ток (0..х А) -> ток (4..20 мА)	W2CA-1AY-R	-	M-System	шт.	1		Заменяемый
		14.4	Преобразователь сигнала 1in (4-20 мА) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм)	W2DY-24A6-R	-	M-System	шт.	6		Заменяемый
		14.5	Преобразователь сигнала 1in (4-20 мА) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 1 МОм)	W2VS-AA6-R	-	M-System	шт.	7		Заменяемый
		14.6	Преобразователь сигнала 1in (4-20 мА) -> 2out (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 4-20 мА 350 Ом)	W2VS-AAA-R	-	M-System	шт.	8		Вновь устанавливаемый – 3 шт.; Заменяемый – 5 шт.
		14.7	Модульный автоматический 1 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 6 А	BM63-1C6-УХЛ3	260515	КЭАЗ	шт.	1		Заменяемый
		14.8	Выключатель автоматический модульный	BM63-2C16-УХЛ3	260599	КЭАЗ	шт.	7		Заменяемый
		14.9	Модульный автоматический 2 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 3 А	BM63-2C3-УХЛ3	260605	КЭАЗ	шт.	31		Заменяемый
		14.10	Модульный автоматический 2 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 50 А	BM63-2C50-УХЛ3	260608	КЭАЗ	шт.	2		Заменяемый
		14.11	Модульный автоматический 2 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 5 А	BM63-2C5-УХЛ3	260609	КЭАЗ	шт.	2		Заменяемый
		14.12	Модульный автоматический 2 полюсный выключатель постоянного тока с предельной коммутационной	BM63-2C3-DC-УХЛ3	261240	КЭАЗ	шт.	21		Заменяемый – 18 шт.;
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
						КOC25001-157-АСУ.В4				Лист
										9
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата					

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание	
			способностью при постоянном токе 6 кА на номинальный ток 3 А							Вновь устанавливаемый по причине смены напряжения (АС -> DC) – 3 шт.	
		14.13	Выключатель автоматический модульный	BM63-2C6-DC-УХЛ3	261245	КЭАЗ	шт.	1		Заменяемый	
		14.14	Крашенный металлический лист 85x85 см, толщина 2,5 мм, цвет серый	-	-	-	шт.	2		Вновь устанавливаемый	
		14.15	Крашенный металлический лист 60x75 см, толщина 2,5 мм, цвет серый	-	-	-	шт.	1		Вновь устанавливаемый	
		14.16	Крашенный металлический лист 55x75 см, толщина 2,5 мм, цвет серый	-	-	-	шт.	1		Вновь устанавливаемый	
		14.17	Крашенный металлический лист 50x75 см, толщина 2,5 мм, цвет серый	-	-	-	шт.	2		Вновь устанавливаемый	
		14.18	Крепление для Keystone Jack на DIN-рейку в распределительные щиты для промышленных решений, с 2-мя боковыми крышками, ширина 21 мм	FP-IE-DIN-KJ-1A-GY	-	Hyperline	шт.	4		Вновь устанавливаемый	
		14.19	Крепление для Keystone Jack на DIN-рейку в распределительные щиты для промышленных решений, без боковых крышек, ширина 18 мм	FP-IE-DIN-KJ-1-GY	-	Hyperline	шт.	1		Вновь устанавливаемый	
		14.20	Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая	KJNE-8P8C-C5e-90-WH	-	Hyperline	шт.	5		Вновь устанавливаемый	
		15	Шкаф PLC-159/1								
		15.1	Крашенный металлический лист 40x30 см, толщина 2,5 мм, цвет серый	-	-	-	шт.	1		Вновь устанавливаемый	
		16	Шкаф PLC157-2								
		16.1	Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	DC4-TG-01P-11-00A(H)	-	DEGSON	шт.	64		Вновь устанавливаемый	
		16.2	Вставка размыкательная	DS-DI-01P-15-00Z(H)	-	DEGSON	шт.	64		Вновь устанавливаемый	
		16.3	Концевая крышка, Длина: 47,7 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 48,4 мм, Цвет: серый	D-PC4-01P-11-00A(H)	-	DEGSON	шт.	2		Вновь устанавливаемый	
		16.4	Держатель маркировки проводника STC-1-30 Сечение провода: 0,5 — 2,5 мм² Длина: 30 мм	765130	-	ELEGIR	шт.	128		Вновь устанавливаемый	
		16.5	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-30-4,6-W до 17 символов. Высота: 4,6 мм Длина: 30 мм	419304602	-	ELEGIR	шт.	64		Вновь устанавливаемый	
		16.6	Провод ПУГВ 0,75 мм² ВК (черный) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-0,75-ВК	-	-	м.	35		Вновь устанавливаемый	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №									
						КOC25001-157-АСУ.В4				Лист	
										10	
						Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание	
		16.7	Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный НШВИ 0,75–8	79436	-	КБТ	шт.	128		Вновь устанавливаемый	
		16.8	Держатель маркировки для клеммных сборок, регулируется по высоте, для концевых стопоров	KLM3-20x8-11-00A(H)	-	DEGSON	шт.	2		Вновь устанавливаемый	
		16.9	Маркировка клемм	ZS8-56P-19-00A(H)	-	DEGSON	шт.	128		Вновь устанавливаемый	
		17	Шкаф ШРП АСУ ТП								
		17.1	Автоматический выключатель City9 Set C25A 2P 4.5kA 230В	C9F34225		Systeme Electric	шт.	1		Заменяемый	
		18	Шкаф ШРП К-157								
		18.1	Автоматический выключатель City9 Set C25A 2P 4.5kA 230В	C9F34225		Systeme Electric	шт.	1		Вновь устанавливаемый	
		18.2	Автоматический выключатель City9 Set B32A 3P 4.5kA 400В	C9F14332		Systeme Electric	шт.	1		Заменяемый	
		18.3	Провод силовой, медный, ПВХ изоляция, гибкий. Число и сечение жил, напряжение, кВ: 1x2,5 (РЕ)	-	-	-	м.	5		Вновь устанавливаемый	
		18.4	Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	DC4-01P-11-00A(H)	-	DEGSON	шт.	1		Вновь устанавливаемый	
		18.5	Проходная клемма «DEGSON», синяя, зак.	PC4-01P-12-00A(H)	-	DEGSON	шт.	1		Вновь устанавливаемый	
		19	Шкаф серверный PCY к157								
		19.1	Удлинитель-передатчик	KVM-4MDP-IPF-TX	-	КВМ ГАРД	шт.	1		Заменяемый	
		20	Монтажные изделия								
		20.1	Болт М8х50 ГОСТ 7798-70	-	A00000805005005	ЭТМ	шт.	12			
		20.2	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	-	A10000080035001	ЭТМ	шт.	12			
		20.3	Шайба М8 ГОСТ 11371-78	-	CM120800HDZ	ЭТМ	шт.	12			
		20.4	Гроверная шайба М8 ГОСТ 6402-70	-	5148	ЭТМ	шт.	12			
		20.5	Усиленный анкер с болтом М8 60 мм	-	CM460850	ЭТМ	шт.	4			
		20.6	Сверло по металлу 8.5x75x117	-	D-09793	ЭТМ	шт.	1			
20.7	Сверло по бетону 14x150	-	2922-150-14	ЭТМ	шт.	1					
						КOC25001-157-АСУ.В4				Лист	
										11	
						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
22.8	Маркер для установки в держатели маркеров НИС-R-30-4,6-W до 17 символов. Высота: 4,6 мм Длина: 30 мм	419304602	-	ELEGIR	шт.	4		
22.9	Провод ПУГВ 0,75 мм² DKBU (синий) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-0.75-DKBU	-	-	м.	10		
22.10	Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный НШВИ 0,75–8	79436	-	KBT	шт.	4		
22.11	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ(2) 0.75-8	79462	-	KBT	шт.	6		

						КОС25001-157-АСУ.В4	Лист
							13
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Таблица регистрации изменений	
--------------------------------------	--

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №
						КОС25001-157-АСУ.В4
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
						Лист 14